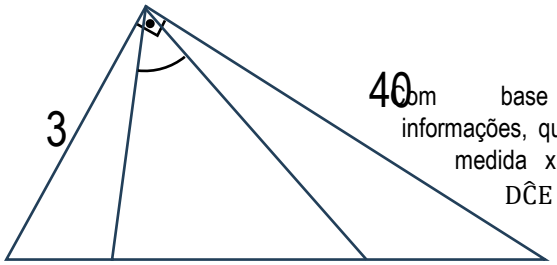
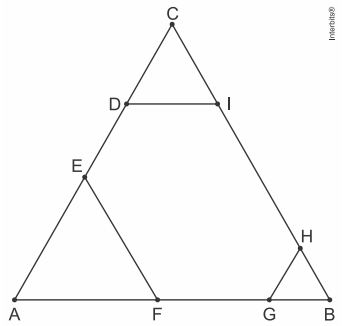
1. O triângulo ABC da figura a seguir é retângulo em C. Sabe-se que AC=30, BC=40 e AB=50. Os pontos D e E pertencem ao lado AB de forma que AD=10 e DE=EB=20.



Com base nessas informações, quanto vale a medida x do ângulo $D\hat{C}E$?

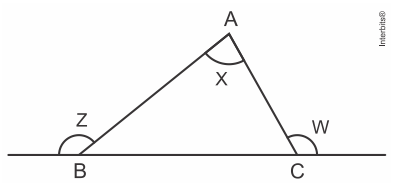
2. (G1 - cftmg 2020) Na figura a seguir, os triângulos ABC, AEF, CDI e BGH são equiláteros e as medidas dos segmentos ID, DE, GH e HI são, em centímetros, respectivamente, iguais a 5, 7, 4 e 13.



Assim, a soma das medidas dos segmentos EF e FG, em centímetros, é igual a

a) 12
b) 14
c) 16
d) 18

3. (Eear 2020) No triângulo ABC da figura, x é a medida de um ângulo interno e z e w são medidas de ângulos externos. Se $z + w = 220°$ e $z - 20° = w$, então x é



a) complemento de 120°
b) complemento de 60°
c) suplemento de 140°
d) suplemento de 50°

4. (G1 - ifsul 2020) Especialistas indicam que a qualidade do ambiente de trabalho tem influência direta na produtividade de uma empresa. Questões relacionadas ao bem-estar dos colaboradores são essenciais para um melhor desempenho laboral. Ciente disso, o diretor de uma empresa de desenvolvimento de software investiu em uma reforma dos escritórios, visando ao aprimoramento do mobiliário, levando em conta aspectos ergonômicos e estéticos. Uma das alterações mais valorizadas pelos funcionários foi a aquisição de cadeiras com encostos reclináveis, como ilustra a figura 1. A figura 2 descreve uma situação em que uma dessas cadeiras é posicionada na inclinação máxima e encostada na parede.

Figura 1

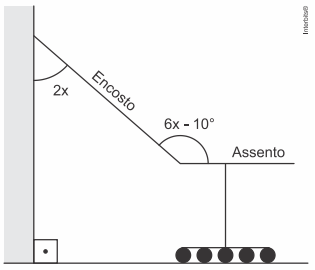
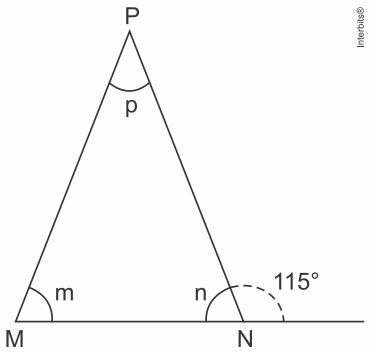


Figura 2

Com base nas informações, a medida do menor ângulo formado entre o assento e o encosto quando a cadeira se encontra com inclinação máxima é

a) 110°
b) 120°
c) 130°
d) 140°

5. (Mackenzie 2018)

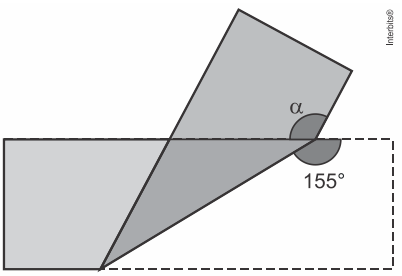


O triângulo PMN acima é isósceles de base $\overline{MN}$. Se p, m e n são os ângulos internos do triângulo, como representados na figura, então podemos afirmar que suas medidas valem, respectivamente,

a) 50°, 65°, 65°
b) 65°, 65°, 50°
c) 65°, 50°, 65°
d) 50°, 50°, 80°
e) 80°, 80°, 40°

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

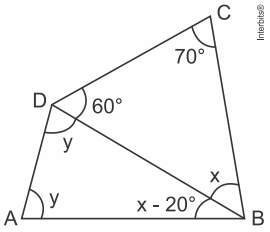
6. (G1 - cftrj 2017) Uma fita de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir.



O valor do ângulo α marcado na figura é

a) $155°$
b) $150°$
c) $140°$
d) $130°$

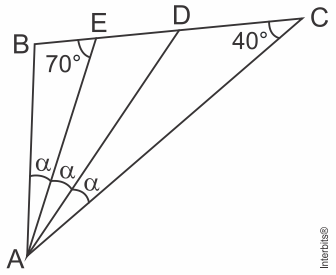
7. (Eear 2017)



No quadrilátero $ABCD$, o valor de $y - x$ é igual a

a) $2x$
b) $2y$
c) $\frac{x}{2}$
d) $\frac{y}{2}$

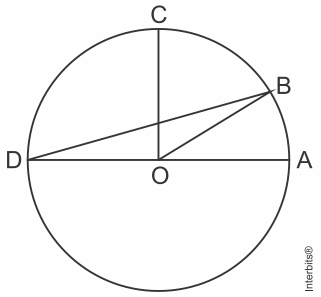
8. (Eear 2017)



Se ABC é um triângulo, o valor de α é

a) $10°$
b) $15°$
c) $20°$
d) $25°$

9. (Pucrj 2017) No círculo de centro O, seja AD um diâmetro. Sejam B e C tais que $AOC = 90°$ e $AOB = \frac{1}{2}BOC$.



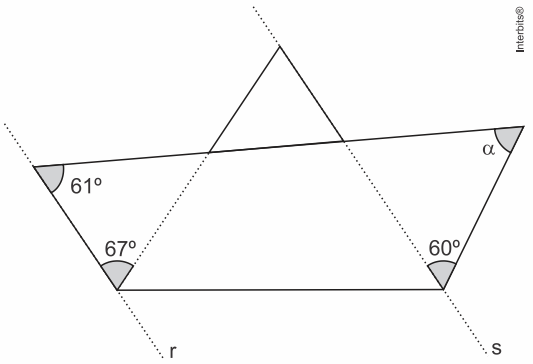
Assinale o valor de ODB

a) $12°$
b) $15°$
c) $18°$
d) $22,5°$
e) $30°$

10. (Efomm 2018) Num triângulo ABC, as bissetrizes dos ângulos externos do vértice B e C formam um ângulo de medida $50°$. Calcule o ângulo interno do vértice A.

a) $110°$
b) $90°$
c) $80°$
d) $50°$
e) $20°$

11. (G1 - ifpe 2018) Eva é aluna do curso de Construção Naval do campus Ipojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Sabendo que as retas suportes, r e s, são paralelas, qual a medida do ângulo α destacado?



a) $52°$.
b) $60°$.
c) $61°$.
d) $67°$.
e) $59°$.

12. (Ufrgs 2017) Em um triângulo ABC, $B\hat{A}C$ é o maior ângulo e $A\hat{C}B$ é o menor ângulo. A medida do ângulo $B\hat{A}C$ é $70°$ maior que a medida de $A\hat{C}B$. A medida de $B\hat{A}C$ é o dobro da medida de $A\hat{B}C$.

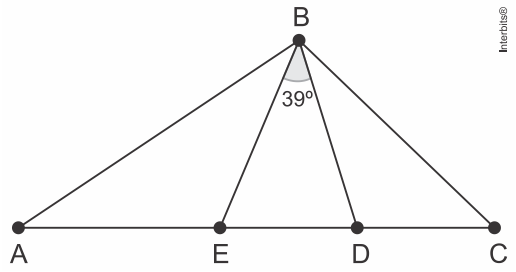
Portanto, as medidas dos ângulos são

a) $20°$, $70°$ e $90°$.
b) $20°$, $60°$ e $100°$.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

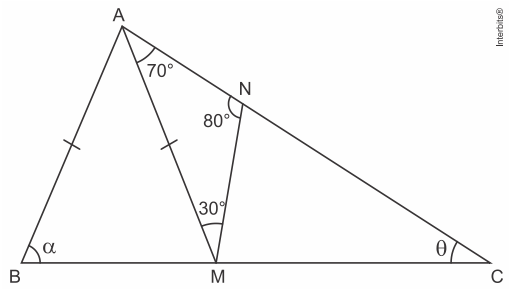
c) $10°, 70°$ e $100°$.
d) $30°, 50°$ e $100°$.
e) $30°, 60°$ e $90°$.

13. (Fgv 2015) A figura representa um triângulo ABC, com E e D sendo pontos sobre $\overline{AC}$. Sabe-se ainda que $AB = AD$, $CB = CE$ e que $E\hat{B}D$ mede $39°$.



Nas condições dadas, a medida de ABC é
a) $102°$
b) $108°$
c) $111°$
d) $115°$
e) $117°$

14. (G1 - cftmg 2017) Neste triângulo, tem-se $\overline{AB} = \overline{AM}$, $M\hat{A}N = 70°$, $A\hat{M}N = 30°$ e $A\hat{N}M = 80°$.



O valor de $\alpha - \theta$ é
a) $50°$.
b) $60°$.
c) $70°$.
d) $80°$.

15. (Uece 2018) No triângulo OYZ, o ângulo interno em O é igual a 90 graus, o ponto H no lado YZ é o pé da altura traçada do vértice O e M é o ponto médio do lado YZ.

Se $\hat{Y} - 2\hat{Z} = 10$ graus (diferença entre a medida do ângulo interno em Y e duas vezes a medida do ângulo interno em Z igual a 10 graus), então, é correto afirmar que a medida do ângulo $H\hat{O}M$ é igual a
a) $\frac{170}{3}$ graus.
b) $\frac{140}{3}$ graus.
c) $\frac{110}{3}$ graus.
d) $\frac{100}{3}$ graus.

16. (G1 - cmrj 2018) Considere um ponto A equidistante de outros dois pontos B e C. Sabe-se ainda que o ângulo $B\hat{A}C$ é $10°$ menor que seu complemento. A bissetriz do ângulo $A\hat{B}C$ intercepta o segmento AC em D e, ao traçar uma ceviana CE, E sobre o segmento AB, notamos que o ângulo $A\hat{E}D$ é o dobro do ângulo $B\hat{C}E$. Além disso, o triângulo CDE é semelhante ao triângulo CEA.

Então podemos afirmar que o número que expressa a medida do ângulo $E\hat{D}B$, em graus, é um
a) quadrado perfeito.
b) múltiplo de 3.
c) múltiplo de 7.
d) cubo perfeito.
e) primo.

17. (Uece 2017) No triângulo isósceles XOZ, cuja base é o segmento XZ, considere os pontos E e U respectivamente nos lados OZ e XZ, tais que os segmentos OE e OU sejam congruentes. Se a medida do ângulo $X\hat{O}U$ é 48 graus, então, a medida do ângulo $Z\hat{U}E$, é igual a
a) $24°$.
b) $22°$.
c) $28°$.
d) $26°$.

18. (Uece 2014) No triângulo OYZ, os lados OY e OZ têm medidas iguais. Se W é um ponto do lado OZ tal que os segmentos YW, WO e YZ têm a mesma medida, então, a medida do ângulo $Y\hat{O}Z$ é
a) $46°$.
b) $42°$.
c) $36°$.
d) $30°$.

19. (Ita 2020) Seja A um ponto externo a uma circunferência λ de centro O e raio r. Considere uma reta passando por A e secante a λ nos pontos C e D tal que o segmento $\overline{AC}$ é externo a λ e tem comprimento igual a r. Seja B o ponto de λ tal que O pertence ao segmento $\overline{AB}$ Se o ângulo $B\hat{A}D$ mede $10°$, então a medida do ângulo $B\hat{O}D$ é igual a
a) $25°$.
b) $30°$.
c) $35°$.
d) $40°$.
e) $45°$.

20. (Ita 2013) Uma reta r tangencia uma circunferência num ponto B e intercepta uma reta s num ponto A exterior à circunferência. A reta s passa pelo centro desta circunferência e a intercepta num ponto C, tal que o ângulo $A\hat{B}C$ seja obtuso. Então o ângulo $C\hat{A}B$ é igual a

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

a) $\frac{1}{2}A\hat{B}C$.

b) $\frac{3}{2}\pi - 2\,A\hat{B}C$.

c) $\frac{2}{3}A\hat{B}C$.

d) $2\,A\hat{B}C - \pi$.

e) $A\hat{B}C - \frac{\pi}{2}$.

21. (G1 - utfpr 2013) Um triângulo isósceles tem dois lados congruentes (de medidas iguais) e o outro lado é chamado de base. Se em um triângulo isósceles o ângulo externo relativo ao vértice oposto da base mede 130°, então os ângulos internos deste triângulo medem:
a) 10°, 40° e 130°.
b) 25°, 25° e 130°.
c) 50°, 60° e 70°.
d) 60°, 60° e 60°.
e) 50°, 65° e 65°.

22. (Unicamp 2024) Joaquim estava brincando com um graveto, quando acertou uma parede e o graveto se partiu em três pedaços, de comprimentos a, b, c, com $a \leq b \leq c$. Ele recolheu os pedaços e tentou construir um triângulo cujos lados seriam exatamente os pedaços do graveto: não foi possível. Sabendo que o graveto tinha 50 cm de comprimento e que b = a + 2, qual é o maior valor possível de a?
a) 9,5 cm.
b) 10,5 cm.
c) 11,5 cm.
d) 12,5 cm.

GABARITO:
1.45° 2.D 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C 11.E 12.D 13.A 14.C 15.C 16.A 17.A 18.C 19.B 20.B 21.E 22.C

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.